Evaluación de riesgos en el procesamiento automatizado de Documentos Nacionales de Identidad

Autores:

José Carlos Sancho Núñez

Antonio Calvo Picón

Sergio Guijarro Domínguez

Víctor González Morales

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

uex

Índice

Introducción 01

Medidas Físicas del DNI 02

Medidas digitales 03

Evolución del proyecto 04

Funcionamiento Sistema 05

Resultados – Modelo Vísión por computador 06

Resultados - OCR 07

Modelo Evuación de riesgos 08

Herramienta 09

Conclusiones 10

Proyecto Estratégico de Ciberseguridad:

C108/23 **“Detección de Falsificación de Documentos de Identidad mediante Técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial”.**

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

uex

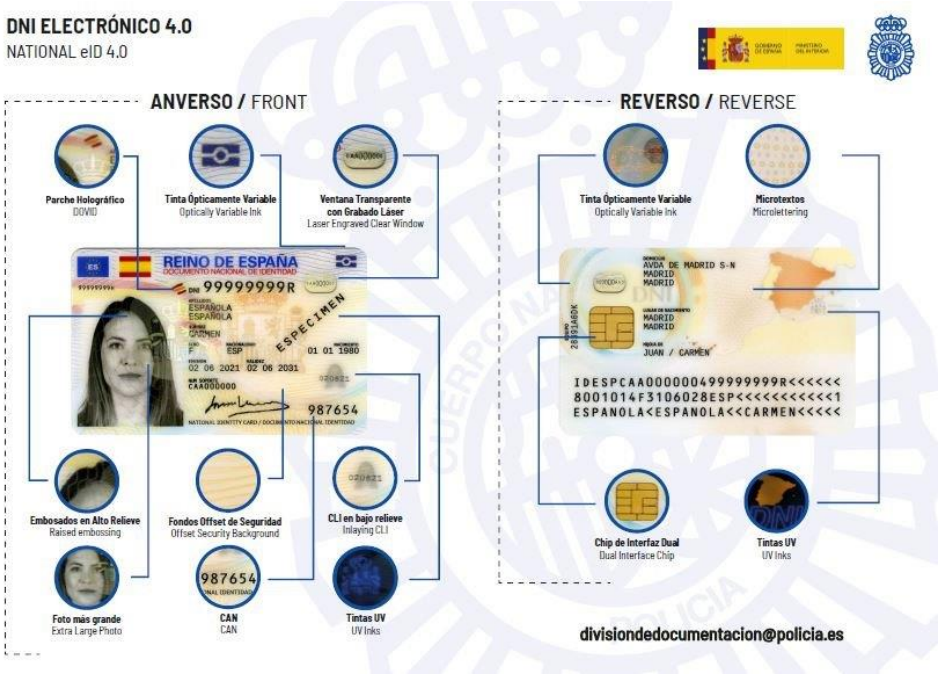
Introducción: identidad digital y verificación documental

- **Procesos KYC:** proceso obligatorio de verificación de identidad que realizan principalmente las empresas financieras.

- **Envío de fotos de DNI:** facilitar datos en tareas cotidianas como registros en hoteles, alquileres de alojamientos o viviendas o creación de cuentas bancarias.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Medidas de seguridad físicas



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

¿Y medidas digitales?

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Funcionamiento sistema

Localizar de forma precisa el DNI dentro de la imagen de entrada. YOLOv8.

1- Extracción del Contorno
2- Aproximación Vértices
3- Ordenamiento de puntos y aplicación homografía

OCR para la extracción de los datos del DNI

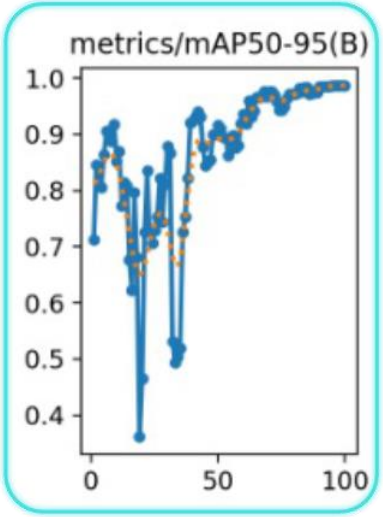
Validaciones: datos personales, fechas y consistencia, elementos de seguridad

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Resultados – Visión por computador

Dataset

mAP50-95



Detección

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Limitaciones en la obtención de datos

INFORMACIÓN SENSIBLE

Datos personales sensibles.

ACCESO LIMITADO A DATASETS

Restricciones legales y éticas para datos reales.

SOBREAJUSTE POR DATOS REPETIDOS

El modelo memoriza detalles específicos.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Generación de documentos sintéticos

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Generación de documentos sintéticos

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Resultados - OCR

NORMALIZACIÓN APLICADA

'0 → 0
B → 8

DNI: 59999999 (Mode 23)

NORAMLIZACIONES

CAMPO	OCR erróneo	
Prefijo	Dígito	[A-Z]
Sufijo	O,D,N,Q,B,S,I	0,0,0,0,8,5,1
Otros	Símbolos	Corrección

PATRONES DE VALIDACIÓN

REGLAS POR CAMPO (REGEX)

CAMPO	Regla aplicada
DNI	[0-9]{8}[A-Z] + control
Nombre / Apellidos	Mayús sin s´imbolos, 2 bloques
Sexo	[M / F]
Nacionalidad	ISO 3166 (ESP)
...	...

EJEMPLO:

DNI: 12345678Z

REGLA: ^[0-9]{8}[A-Z]$

¿8 dígitos seguidos de una letra?

RESULTADOS OBTENIDOS

CAMPO	Precisión Estimada
DNI	98%
MRZ	98%
Fechas	95-98%
Nombre Simples	85-90%
Nombre Compuestos	65-80%
Sexo, domicilio, municipio	80-90%
Equipo expedidor, progenitores	90%
Firma	No evaluada

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Evaluación de riesgos en verificaciones automáticas

Riesgo: Imagen Borrosa / Mala iluminación

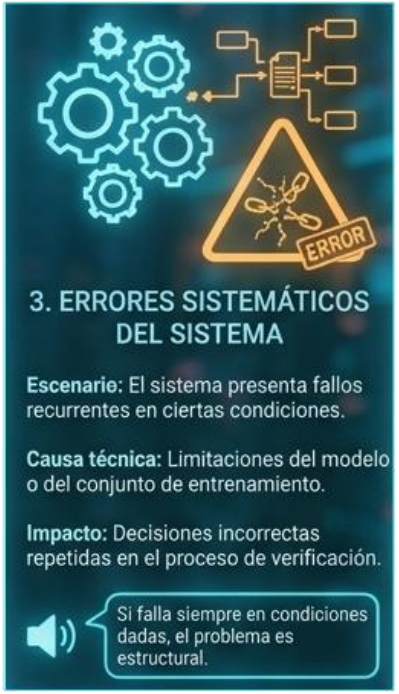
Riesgo: Documento no detectado

Riesgo: Documento distorsionado

Riesgo: Caracteres Incorrectos

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Identificación de riesgos en el sistema



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Modelo cuantitativo de evaluación de riesgos

$$P_s = w_d E_d + w_o E_o + w_v E_v$$

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Herramienta

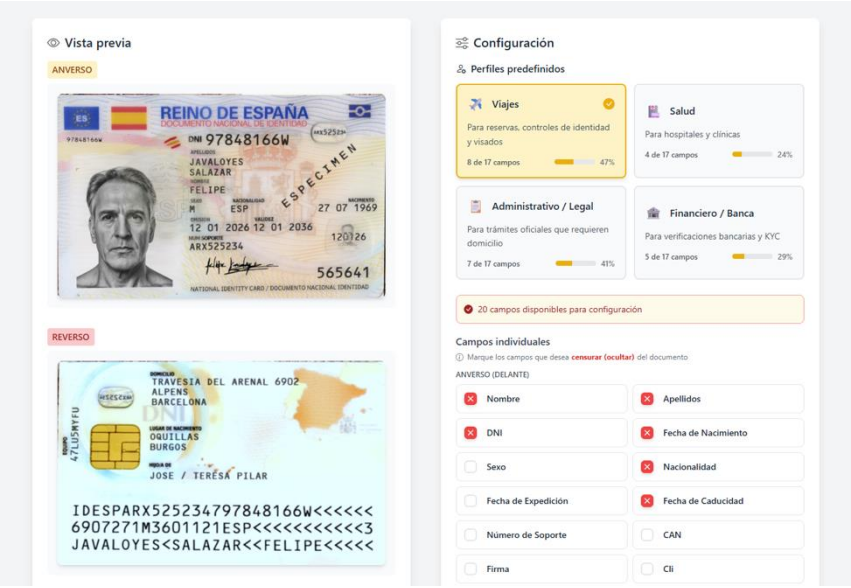
https://protegetuidentidad.es

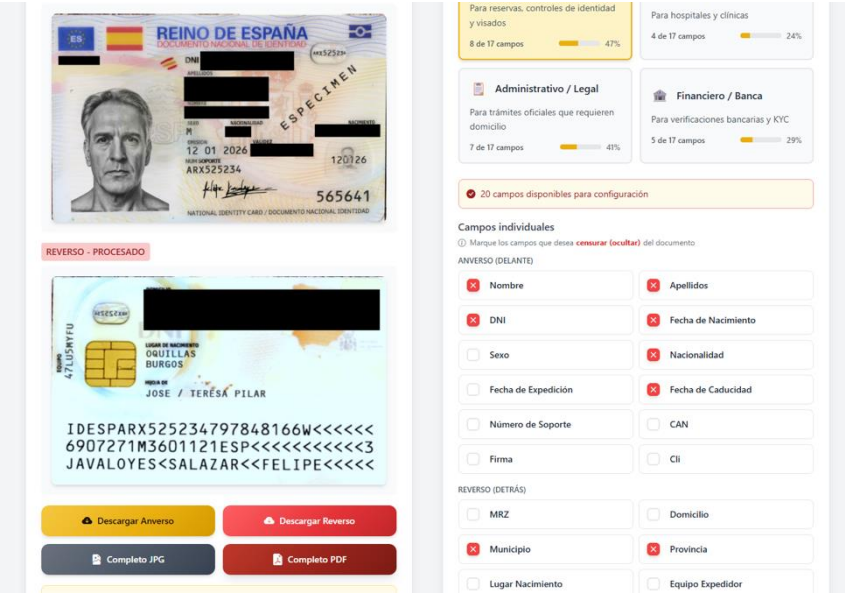
Herramienta

https://protegetuidentidad.es

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Herramienta





https://protegetuidentidad.es

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Conclusiones y trabajo a futuro

Conclusiones

- Se ha desarrollado un sistema basado en visión artificial para la detección automática de documentos de identidad.
- Los resultados obtenidos muestran un alto rendimiento en la detección del documento dentro de la imagen.
- Se ha propuesto un modelo para analizar los riesgos asociados a errores en procesos de verificación automática.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
uex

Evaluación de riesgos en el procesamiento automatizado de Documentos Nacionales de Identidad

Autores:

José Carlos Sancho Núñez

Antonio Calvo Picón

Sergio Guijarro Domínguez

Víctor González Morales

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

uex